

# Introdução ao desenvolvimento para dispositivos móveis

## Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar os diferentes tipos de dispositivos móveis e sistemas operacionais.
- Descrever as principais características de dispositivos móveis e seus sistemas operacionais.
- Relacionar os tipos de dispositivos móveis e seus sistemas operacionais com sua posição no mercado.

## Introdução

Os dispositivos móveis fazem parte do nosso dia a dia e os utilizamos cada vez mais como ferramenta, tanto para uso pessoal quanto profissional. Um dispositivo dito móvel possui uma série de peculiaridades que lhe fornecem essa mobilidade e assim o classificam. Um componente de suma importância em dispositivos móveis é o sistema operacional, que é como um cérebro que gerencia o dispositivo, fornecendo, por intermédio deste, as ferramentas que o usuário necessita para o seu dia a dia.

Neste capítulo, vamos identificar e descrever as principais características dos dispositivos móveis e seus sistemas operacionais. Além disso, vamos realizar uma análise da posição de mercado de diferentes dispositivos móveis.

## Dispositivos e sistemas operacionais móveis

Segundo Lee, Schneider e Schell (2005), a mobilidade pode ser definida como a capacidade de poder se deslocar ou ser deslocado de forma fácil. Em computação móvel, mobilidade se refere ao uso de dispositivos portáteis que oferecem a capacidade de realizar, com facilidade, um conjunto de funções de aplicação, como conexão, obtenção e fornecimento de dados a outros usuários e uso de aplicações e sistemas. Dessa forma, podemos classificar como dispositivos móveis:

- telefones celulares;
- *laptop*;
- *smartphones*;
- *tablets*;
- robôs.

### Tipos de dispositivos móveis

Atualmente, dispomos no mercado diversos tipos de dispositivos móveis, tanto para o uso corporativo quanto para o uso pessoal de consumidores em geral. As capacidades intrínsecas, a funcionalidade, a portabilidade e o custo de cada um destes variam de forma significativa.

Lee, Schneider e Schell (2005) relatam que os *smartphones*, a evolução dos telefones celulares, são os dispositivos mais populares na contemporaneidade. Os telefones celulares inicialmente contavam com funcionalidades que hoje em dia são consideradas básicas, como a capacidade de realizar ligações telefônicas e enviar mensagens do tipo SMS. Alguns telefones celulares dispunham de alguns jogos considerados básicos, dada a baixa resolução da tela ( $128 \times 128$  pixels).

O telefone celular possui *display* pequeno e botões de discagem, já o *smartphone* é um pouco maior, possuindo *display* colorido com excelente resolução e praticamente não tem botões (normalmente os poucos botões existentes se encontram nas partes laterais, para ligar e desligar o aparelho, além de controlar o volume do som). Para digitar um número de telefone ou um texto em um *smartphone*, um teclado é projetado na tela e, a partir desta tela sensível ao toque (*touchscreen*), os botões que o usuário está pressionando são identificados pelo aparelho.

Os *smartphones* atuais incorporam mais funcionalidades em relação aos telefones celulares. Na listagem abaixo, podemos observar algumas dessas principais características.

- **Tela de alta resolução:** permite uma experiência de visualização tão boa quanto as encontradas em computadores, que não possuem as limitações que um *smartphone* possui. Além disso, ainda incorporam as telas *touchscreen*, que permitem uma excelente usabilidade nos dispositivos, facilitando seu uso.
- **Conectividade:** são várias as possibilidades de conexão, como a rede *Wi-Fi* e as conexões de telefonia móvel (GSM, 3G, 4G, 5G, *bluetooth*, entre outras opções).
- **Capacidade de executar aplicativos:** talvez a execução de aplicativos seja uma das mais inovadoras características no *smartphone*, visto que os telefones celulares traziam aplicativos de fábrica e não ofereciam muitas opções de personalização destes. Nos *smartphones*, o usuário pode instalar os aplicativos disponíveis nas lojas *on-line* de aplicativos (o número de aplicativos que o usuário pode instalar irá depender da capacidade de armazenamento de seu dispositivo), o que aumenta as possibilidades de uso para o *smartphone*.
- **Câmeras:** o conceito de câmera fotográfica foi modificado quando os *smartphones* passaram a incorporar câmeras, muitos destes dispoñdo inclusive de *flash*, além de gravarem vídeos em resolução alta (esta qualidade varia conforme as características dos aparelhos, mas existem *smartphones* de qualidade superior a equipamentos profissionais).

Outro dispositivo bastante popular é o *tablet*, que pode ser visto como uma evolução do PDA (*personal digital assistant*, ou assistente pessoal digital). O *tablet* possui praticamente as mesmas funções que um *smartphone*, no entanto, sua tela possui dimensões maiores.

O *tablet* pode propiciar uma experiência diferente em relação ao *smartphone*, por exemplo, melhor visualização de conteúdos multimídia como vídeos, filmes, fotos ou até a melhor leitura de um documento.



### Saiba mais

Apesar de o *tablet* possuir as mesmas funções que um *smartphone*, este normalmente não realiza ligações telefônicas (o que não é uma regra, visto que alguns *tablets* possuem essa funcionalidade). No entanto, muitos *tablets* disponibilizam conexões por rede de celulares utilizando os mesmos *chips* (*SIM cards*) que os *smartphones* utilizam para realizar conexões 3G, 4G, entre outros.

## Tipos de sistemas operacionais móveis

Lee, Schneider e Schell (2005) definem o sistema operacional móvel como o cérebro que controla o dispositivo, disponibilizando funcionalidades para o usuário que vão além de suas próprias. A seguir, destacamos os quatro sistemas operacionais mais relevantes.

- **Android:** desenvolvido pela Google, utilizado por diversos fabricantes.
- **iOS:** criado pela Apple, exclusivo para os seus dispositivos.
- **Symbian OS:** desenvolvido pela Nokia e utilizado por diversos fabricantes, mas foi descontinuado.
- **Windows Phone:** criado pela Microsoft, chegou a ser muito utilizado, mas não resistiu à concorrência e recentemente foi descontinuado.

O Windows Phone e o Symbian OS, conforme mencionado, não são mais desenvolvidos, mas desempenharam papéis importantes no desenvolvimento de sistemas operacionais. Diversos fabricantes utilizaram o Symbian OS em seus dispositivos e este foi, por determinado período, o sistema operacional móvel mais utilizado do mundo. O Windows Phone chegou a fazer frente com o Android e o iOS, mas não suportou a grande concorrência destes.

O iOS é desenvolvido pela Apple para uso exclusivo nos seus produtos, portanto é um *software* de desenvolvimento fechado, ou seja, não permite alterações internas do sistema, exceto as opções presentes nas configurações. Por outro lado, oferece uma experiência mais estável e segura ao usuário, visto que este é projetado para atender apenas os dispositivos desenvolvidos pela própria marca.

O Android possui código totalmente aberto, sendo disponível a qualquer fabricante que deseje utilizá-lo em seus dispositivos, o que causou um grande sucesso, tornando-se um dos sistemas operacionais mais utilizados na atualidade.

## Principais características dos dispositivos móveis e seus sistemas operacionais

### Características dos dispositivos móveis

Deitel, Deitel e Deitel (2015) elencam duas características como as principais em dispositivos móveis. A primeira é a portabilidade, que corresponde à capacidade de ser facilmente transportado, sendo que, na atualidade, um dispositivo deve ser capaz de ser carregado nas mãos para ser considerado portátil. A segunda característica é a usabilidade, que indica a capacidade de ser utilizado por diversos usuários, em diversos ambientes. A usabilidade de um dispositivo depende de vários fatores, como características do usuário; características do ambiente e características do dispositivo.

A interação do usuário com um dispositivo móvel possui certo nível de dependência de suas características pessoais. Segundo Lee, Schneider e Schell (2005), as características mais comuns do usuário são:

- **Tamanho e força:** características que possuem um efeito sobre a interação do usuário com o dispositivo móvel. Por exemplo, um *notebook* que é facilmente transportado por um adulto pode não ser considerado utilizável para seu filho.
- **Flexibilidade e destreza:** causam efeito na usabilidade do dispositivo móvel, em situações em que um usuário adulto tenha dedos maiores e precise usar um teclado maior. Por exemplo, um bombeiro que usa luvas grossas e precisa acessar informações sobre a planta de um prédio com um *tablet* pode encontrar dificuldades e classificar o dispositivo como inútil.
- **Conhecimento e capacidade:** usualmente, os dispositivos mais úteis são os mais simples e intuitivos de se utilizar. Caso o dispositivo seja difícil de se utilizar, o usuário não o considerará útil.

O ambiente em que o usuário opera o dispositivo afeta o tipo a ser utilizado, sendo que algumas condições em relação ao ambiente devem ser levadas em conta.

- **Condições normais de funcionamento:** um dispositivo móvel deve trabalhar sob as condições normais de trabalho do usuário. Um exemplo seria um usuário que trabalha em pé durante períodos prolongados de tempo. Neste caso, um *tablet* pode ser mais adequado que um *notebook*, já que o dispositivo não precisa ficar na posição horizontal.
- **Condições extremas:** por exemplo, um funcionário de serviços de emergência, como um bombeiro trabalhando em um ambiente arriscado, pode necessitar de um dispositivo móvel à prova d'água ou outro mais resistente, que possa suportar as condições do ambiente.

Os dispositivos móveis têm características próprias que podem afetar sua usabilidade total. Algumas dessas características, indicadas por Lee, Schneider e Schell (2005) são:

- **Tempo de inicialização:** em uma situação de tempo crítico (funcionário de serviços de emergência) um dispositivo móvel que inicia de forma instantânea é o mais adequado.
- **Integridade de dados:** a falta de tolerância à perda de dados torna necessário o armazenamento permanente no próprio dispositivo. Assim, um suporte para cartão de memória ou uma memória interna ampla se tornam necessários.
- **Interface com o usuário (teclado, mouse, tela sensível ao toque):** a interface pode dificultar a execução de determinadas tarefas. Um exemplo é a falta de agilidade para se desenhar utilizando um *mouse*, sendo que é possível desenhar com muito mais agilidade ao se utilizar uma caneta em um *tablet* ou os próprios dedos na tela sensível ao toque.
- **Robustez/resistência:** a fragilidade é muito comum em dispositivos móveis, que podem quebrar se forem derrubados. Alguns são projetados para serem mais resistentes, porém, tornar um dispositivo mais robusto pode afetar sua portabilidade e usabilidade.

## Características dos sistemas operacionais

O Android, foco de nosso estudo, é um sistema operacional de código aberto (SIMON, 2011), o que significa que qualquer desenvolvedor pode acessar o código-fonte do sistema e verificar como cada recurso é desenvolvido. Além disso, conforme mencionado anteriormente, qualquer fabricante pode utilizar o Android e realizar as modificações que desejar para que este seja utilizado em seus dispositivos.

Outra característica de destaque do sistema Android é a fragmentação. No Quadro 1, podemos observar as versões do Android e o percentual que cada uma possui do total de dispositivos. Isso pode ser considerado um problema, visto que o desenvolvedor pode ter que projetar aplicativos para serem executados em várias versões do sistema operacional ou limitar para uma versão específica e, com isso, acabar perdendo usuários em potencial.

**Quadro 1.** Versões da API do Android e percentual de utilização da versão do Android

| Versão                | Código                | API            | Distribuição         |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 2.3.3 –<br>2.3.7      | Gingerbread           | 10             | 0,3%                 |
| 4.0.3 –<br>4.0.4      | Ice Cream<br>Sandwich | 15             | 0,3%                 |
| 4.1.x<br>4.2.x<br>4.3 | Jelly Bean            | 16<br>17<br>18 | 1,2%<br>1,5%<br>0,5% |
| 4.4                   | KitKat                | 19             | 6,9%                 |
| 5.0<br>5.1            | Lollipop              | 21<br>22       | 3,0%<br>11,5%        |
| 6.0                   | Marshmallow           | 23             | 16,9%                |
| 7.0<br>7.1            | Nougat                | 24<br>25       | 11,4%<br>7,8%        |
| 8.0<br>8.1            | Oreo                  | 26<br>27       | 12,9%<br>15,4%       |
| 9                     | Pie                   | 28             | 10,4%                |

**Fonte:** Adaptado de Painéis... (2019).

Deitel, Deitel e Wald (2016) relatam que, apesar de dificultosa para os desenvolvedores, a fragmentação traz muitos benefícios para o usuário. Um exemplo é o caso do iOS, concorrente do Android que possui baixa fragmentação. Dessa forma, os dispositivos que utilizam o iOS recebem atualizações para a grande maioria de dispositivos executar uma versão atualizada do sistema operacional. Apesar de isso parecer benéfico para o usuário, que sempre irá possuir a versão atualizada do sistema e todos seus novos recursos, há outro lado não tão conveniente. Um dispositivo iOS de quatro anos de idade tende a se tornar mais lento ao ser atualizado para a versão mais recente do sistema operacional, visto que o sistema operacional evoluiu mas o *hardware* do dispositivo continua o mesmo. Logo, para se manter atualizado, aqueles que utilizam o sistema iOS deverão adquirir um novo dispositivo para usufruir de uma boa experiência de usuário.

Os dispositivos Android sofrem menos com esse tipo de situação pois, dada sua grande fragmentação, estes tendem a receber mais atualizações de segurança e novos recursos mais pontuais para o seu dispositivo, o que em geral não prejudica sua performance. Dessa forma, o dispositivo tem maior durabilidade, sem haver necessidade de se comprar um dispositivo com maior capacidade de recursos (consequentemente mais caro) para rodar as versões mais recentes do Android, exceto em casos em que o usuário necessite de certos recursos. Por exemplo, caso um aplicativo necessário para o usuário apresente um determinado recurso, a aquisição de um novo dispositivo seria justificável por se tratar de uma situação em que não existe uma atualização disponível ou um recurso não está presente em seu dispositivo.



### Link

No *link* a seguir, podemos encontrar diversas informações sobre as versões do Android que podem ajudar o desenvolvedor na definição de versões e APIs para o seu projeto.

<https://qrgo.page.link/5nRFL>

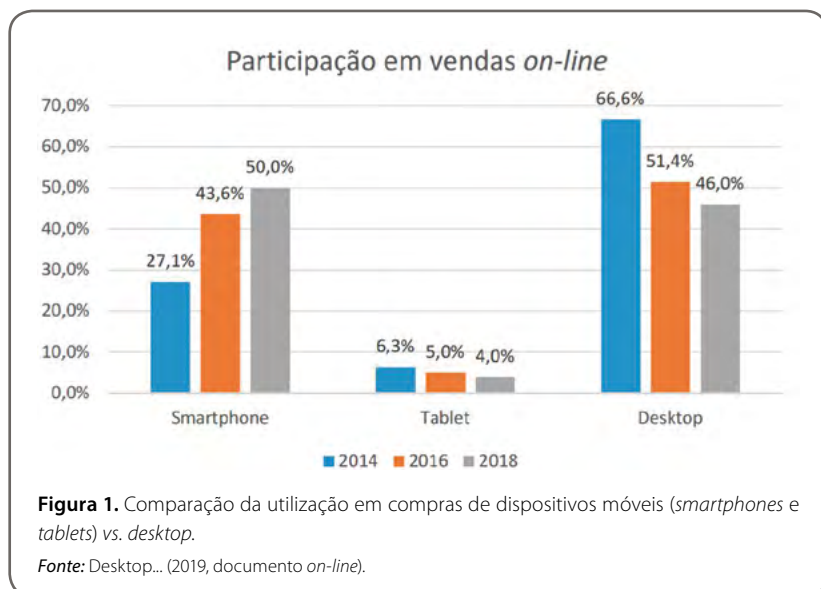
No Quadro 2, podemos observar as diversas APIs (*Application Programming Interfaces*) do Android. Ao iniciar um projeto de um aplicativo para dispositivo móvel, o desenvolvedor deve estar atento à questão da escolha da API mínima de seu projeto, pois esta irá influenciar no direcionamento

do público em potencial do aplicativo. Por exemplo, ao definir como API mínima a versão 23 (Android versão 6.0 *Marshmallow*), o desenvolvedor irá perder cerca de 25% do total de usuários possíveis para o seu aplicativo. Sendo assim, o desenvolvedor deve planejar quais recursos serão necessários para seu aplicativo, devendo escolher uma API mínima adequada que não o limite, mas que, de maneira equilibrada, não o faça perder o público-alvo.

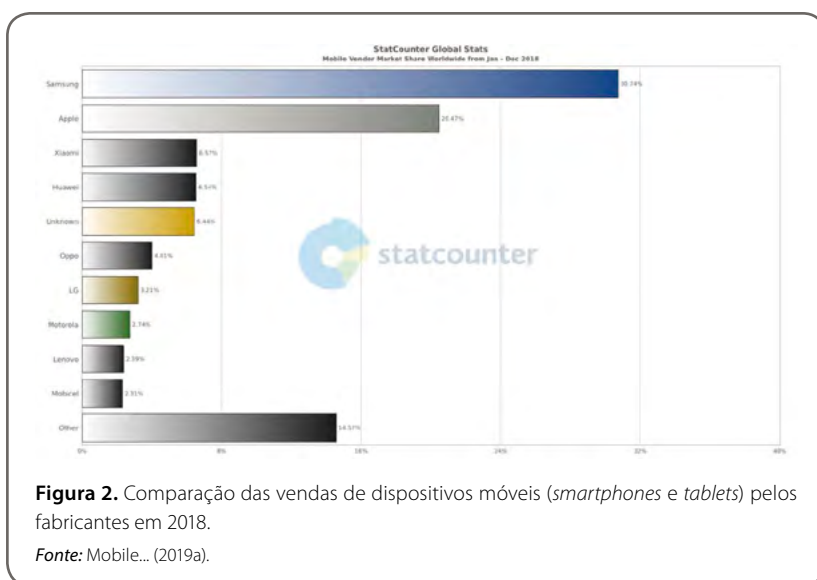
## Posições de mercado

Nesta seção, conheceremos os dados de mercado relacionados aos dispositivos móveis e aos seus sistemas operacionais. Vale ressaltar que ambos os mercados são extremamente competitivos, tanto pelo fato de o mercado móvel ser uma tendência mundial, quanto pelo fato de que há concorrência ferrenha entre as empresas fabricantes e desenvolvedoras.

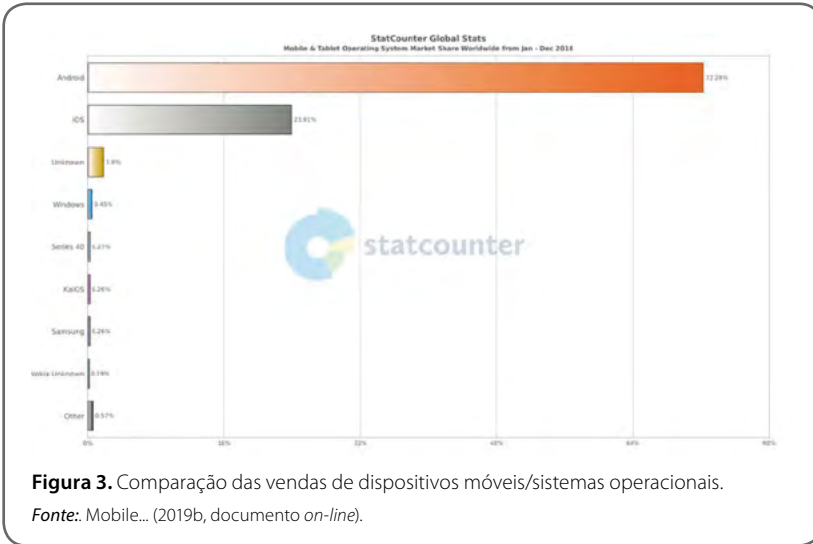
O mercado de dispositivos móveis vem crescendo a cada ano. Na Figura 1, é possível identificar essa tendência, observando que em 2018, em comparação ao ano de 2014, houve um aumento de quase 23% na participação de *smartphones* em transações de vendas. Os *tablets* vêm oscilando e perdendo um pouco de mercado e as vendas de dispositivos *desktop* recuaram em quase 21%.



Essa informação corrobora com a afirmativa de que os usuários estão cada vez mais preferindo os dispositivos móveis aos dispositivos não móveis, como é o caso dos computadores do tipo *desktop*. Na Figura 2, podemos observar uma estatística um pouco diferente, relacionada à fatia do total de vendas de dispositivos móveis que cada fabricante obteve em 2018. É possível observar que o mercado de dispositivos móveis é praticamente dominado pelas marcas Samsung e Apple.



Mudando o foco dos dispositivos móveis para os sistemas operacionais, conforme a Figura 3 ilustra, o sistema operacional Android praticamente domina o mercado, visto que mais de 72% dos dispositivos móveis comercializados possuem este sistema operacional contra quase 24% de seu principal e praticamente único concorrente, sendo que os demais sistemas operacionais não chegam a somar 4% do total.



Segundo Deitel, Deitel e Deitel (2015), as oportunidades para os desenvolvedores de aplicativos Android são imensuráveis. A grande competição entre os fabricantes de dispositivos móveis populares e as grandes empresas de telefonia móvel estão levando o mercado a uma rápida inovação e à queda nos preços. A concorrência entre as dezenas de fabricantes de dispositivos Android impulsiona a inovação de *hardware* e *software* dentro desta comunidade. Tal fato permite que o desenvolvedor Android conceba aplicações cada vez mais avançadas e inovadoras, proporcionando a criação de múltiplas oportunidades neste mercado.



### Link

No portal StatCounter você pode obter diferentes estatísticas, como as citadas neste capítulo. Tais estatísticas podem ajudar na tomada de decisões em relação a vários aspectos de um projeto de aplicativo, como a plataforma de desenvolvimento, a versão de API mínima para o projeto, já que é possível obter dados atualizados da fragmentação dos dispositivos Android, entre outros.

<https://qr.go.page.link/fRMmc>



## Referências

DEITEL, P.; DEITEL, H.; DEITEL, A. *Android: como programar*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 690 p.

DEITEL, P.; DEITEL, H.; WALD, A. *Android 6 para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 618 p.

DESKTOP vs Mobile vs Tablet Market Share Worldwide. *StatCounter*, Dublin, 2019. Disponível em: <http://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/worldwide>. Acesso em: 29 maio 2019.

LEE, V.; SCHNEIDER, H.; SCHELL, R. *Aplicações móveis: arquitetura, projeto e desenvolvimento*. São Paulo: Pearson; Makron Books, 2005. 328 p.

MOBILE & Tablet Operating System Market Share Worldwide. *StatCounter*, Dublin, 2019a. Disponível em: <http://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile-tablet/worldwide/#monthly-201801-201812-bar>. Acesso em: 29 maio 2019.

MOBILE Vendor Market Share Worldwide. *StatCounter*, Dublin, 2019b. Disponível em: <http://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/worldwide>. Acesso em: 29 maio 2019.

PAINÉIS | Android Developers. *Android Open Source Project*, [S. l.], 2019. Disponível em: <https://developer.android.com/about/dashboards/?hl=pt-br>. Acesso em: 29 maio 2019.

SIMON, J. *Head first Android development*. Sebastopol: O'Reilly, 2011. 608 p.